FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Examen Integrador – 2025-07-14

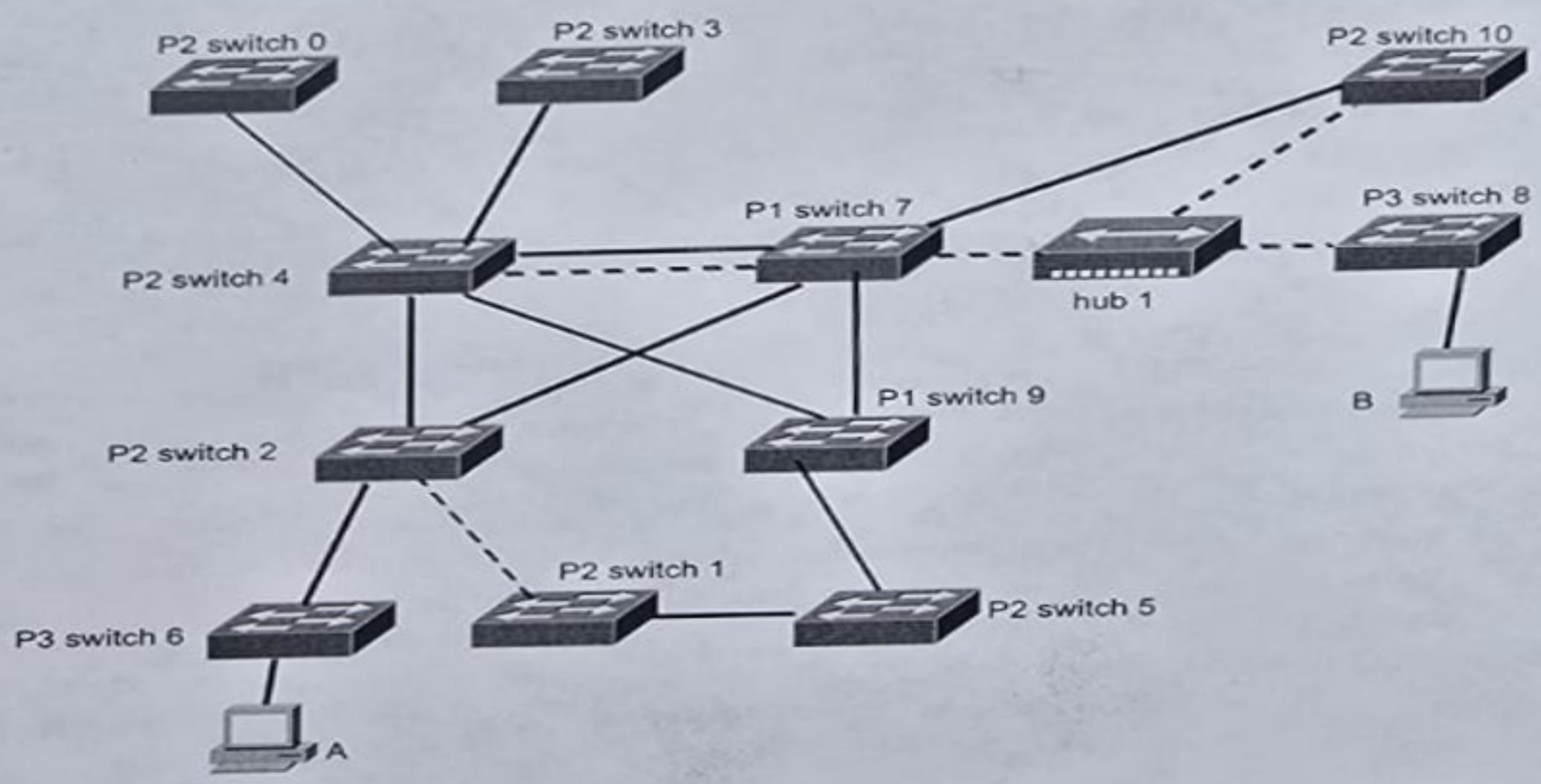
Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

1. [15 puntos] ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas
   (a) _____Un protocolo que trabaja con ventanas dinámicas controladas por el transmisor puede realizar control de flujo.
   (b) _____La dirección broadcast de 2001:66/64 es 2001:66::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.
   (c) _____ En una red LAN Ethernet, una estación en la VLAN 400 no puede detectar el tráfico broadcast de la VLAN 500 aunque los switches de la red permitan el etiquetado de ambas VLANs en sus interfaces de tipo *Trunk*.

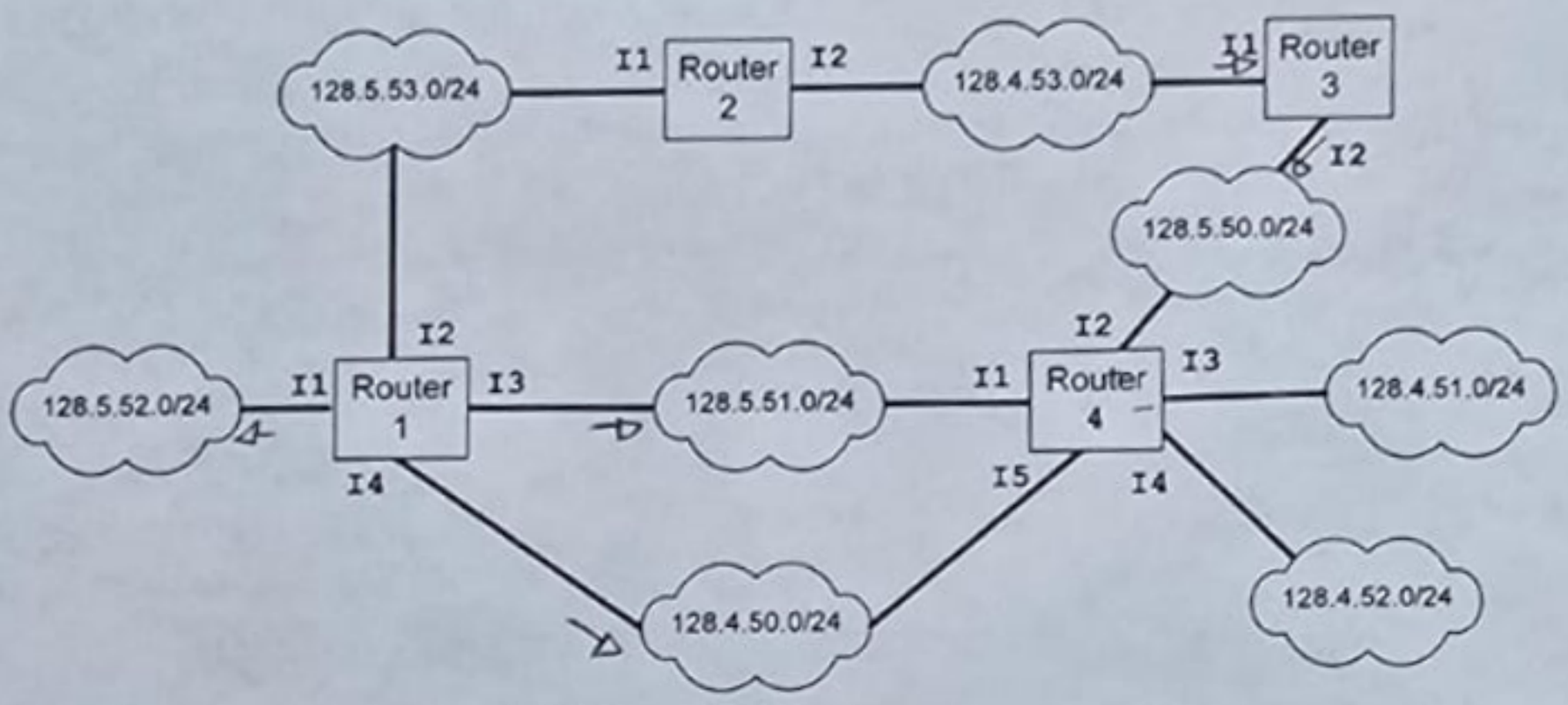
2. Para la red de la figura halle:



   (a) El árbol de Rapid Spanning Tree. Considere que los enlaces de trazo punteado son de capacidad un orden de magnitud menor que los demás. La identidad de cada dispositivo está en la figura.
   (b) El camino entre las estaciones A y B.
   (c) Ídem anterior si se pierde conectividad entre el switch2 y el switch7.

3. Considere las redes IP interconectadas como se muestra en la figura.

Suponga que los enrutadores ejecutan un protocolo de enrutamiento que minimiza el conteo de saltos hacia el destino (similar a RIP). Si hay varios enrutadores con el mismo conteo de saltos, un enrutador rompe el empate eligiendo la ruta que maximiza sus oportunidades para la agregación de rutas. Si eso deja empates sin resolver, los empates restantes se rompen arbitrariamente. Se pide:



(a) Proporcione la tabla de enrutamiento para el enrutador 2. La tabla de enrutamiento debe tener dos columnas: (1) Dirección de red (incluida la longitud del prefijo) y (2) Interfaz. La tabla de enrutamiento debe aprovechar todas las oportunidades para la agregación de rutas.

(b) Considere una estrategia de enrutamiento que seleccione rutas únicamente sobre la base de maximizar las oportunidades para la agregación de rutas. Dichas estrategias de enrutamiento deber´ıan dar como resultado las tablas de enrutamiento más peque nas posibles. Sin embargo, existen problemas con la realización de esta estrategia de enrutamiento. Proporcione al menos dos problemas potenciales distintos de tal enfoque para el enrutamiento.